16

CDC với Debezium

Đồng bộ database real-time không cần batch

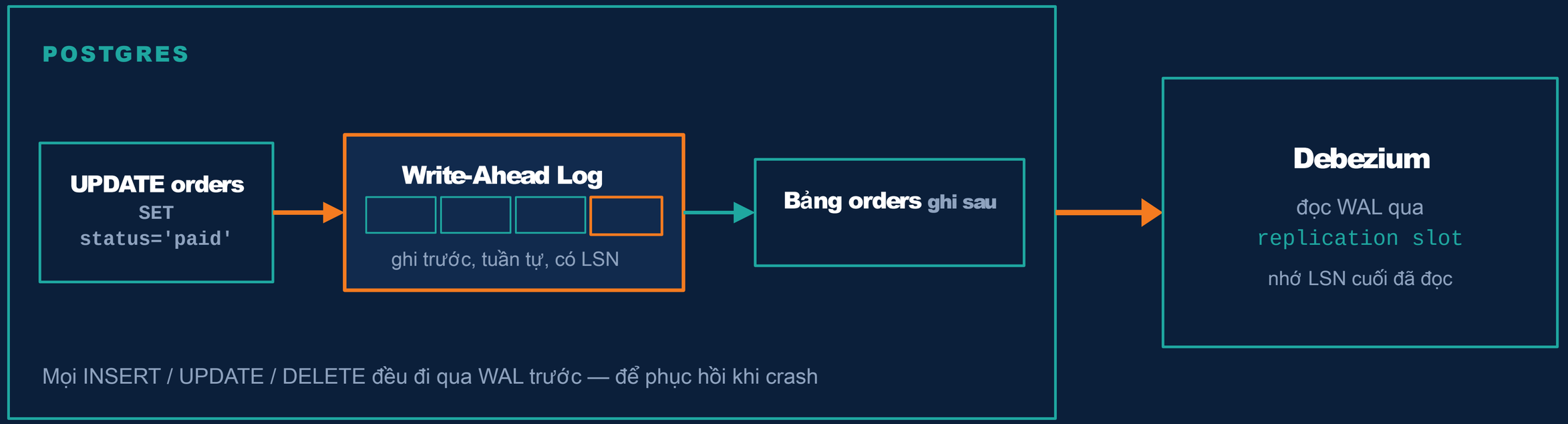
Hôm nay mình nói gì

1. Polling vs CDC
2. WAL / binlog · Debezium hoạt động
3. Snapshot + streaming
4. Schema change
5. CDC → lake

Polling vs CDC

	Polling `SELECT … WHERE updated_at > ?`	CDC
Bắt được DELETE?	Không	Có
Bắt được update không đổi updated_at?	Không	Có
Tải lên DB nguồn	Query lặp, quét index	Đọc log, gần như không
Độ trễ	Theo chu kỳ poll, phút	Giây
Phức tạp vận hành	Thấp	Cao hơn: Kafka Connect, slot

WAL là gì



CDC đọc cái database vốn đã ghi, không hỏi thêm.

Debezium trong hệ thống



Mỗi bảng một topic, mỗi thay đổi một message.

Một message Debezium

```
{
  "before": { "order_id": 8812, "status": "pending", "amount": 95000 },
  "after":  { "order_id": 8812, "status": "paid",    "amount": 95000 },
  "op": "u",
  "ts_ms": 1764748812345,
  "source": {
    "connector": "postgresql",
    "db": "coffee", "schema": "public", "table": "orders",
    "lsn": 23489123,
    "txId": 5521
  }
}
```

op: c / u / d / r — create, update, delete, read (snapshot). DELETE có before, after = null.

Connector config

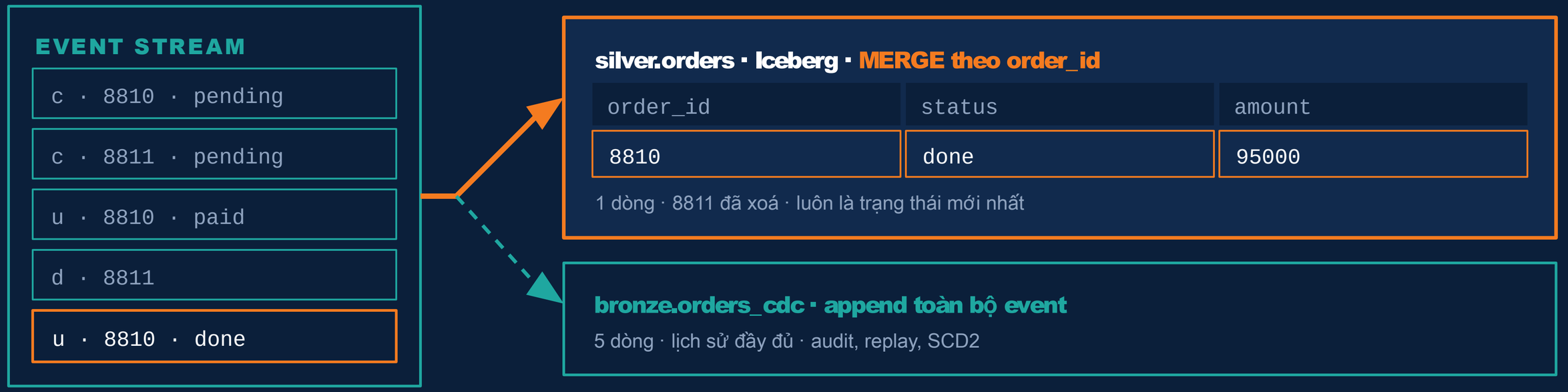
```
{
  "name": "pg-orders",
  "config": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.postgresql.PostgresConnector",
    "database.hostname": "postgres", "database.dbname": "coffee",
    "database.user": "${env:PG_USER}", "database.password": "${env:PG_PASSWORD}",
    "plugin.name": "pgoutput",
    "slot.name": "debezium_orders",
    "table.include.list": "public.orders,public.order_items",
    "snapshot.mode": "initial",
    "topic.prefix": "pg"
  }
}
```

POST lên Kafka Connect REST :8083/connectors. include list, không phải "tất cả".

Snapshot rồi streaming

- Lần đầu đọc toàn bảng (`op = r`)
- Sau đó đọc WAL từ LSN đã ghi
- Bảng lớn snapshot lâu → incremental snapshot
- Không bao giờ mất khoảng giữa

CDC → lake: từ event thành bảng



Hai sản phẩm từ một luồng: bảng hiện tại và lịch sử.

Schema change

- Thêm cột → Debezium tự theo, registry BACKWARD OK
- Đổi kiểu / xoá cột → consumer vỡ
- Quy ước với team backend: thêm, không đổi
- Lab #20 biến quy ước này thành data contract

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Quên replication slot khi tắt connector~~	WAL phình đầy đĩa → xoá slot hoặc giám sát
~~Bật CDC cho tất cả bảng~~	Include list
~~Append event vào silver rồi gọi là bảng~~	Merge theo khoá
~~Không báo team backend~~	Họ cần biết đổi schema ảnh hưởng gì

Lab #16 — Orders Postgres → Kafka → Iceberg

1. Đăng ký connector Debezium cho bảng orders
2. Kafka UI: insert / update / delete 3 dòng, đọc message
3. Spark job merge event vào Iceberg `silver/orders`
4. Đổi 1 cột trong Postgres, quan sát
5. Kiểm tra size replication slot

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Iceberg khớp Postgres sau mỗi thay đổi trong **< 10 giây**

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #16

CDC khác polling chỗ nào?

DELETE, tải lên nguồn, độ trễ, đọc log thay vì query.

VIDEO TIẾP THEO

17

Lakehouse là gì? Apache Iceberg, Delta Lake, Hudi so sánh thẳng thắn

Thứ Ba 29/12 · 19:00

Đăng ký